

Ordem Dev

Do Código à Produção



O que é o ORDEM DEV



Do **código**
ao **sistema real**



Ferramentas
do **mercado**



Engenharia
de **software**



Por onde vamos navegar



- Versionamento com **Git**
- Construção de **APIs**
- Persistência de **dados**
- Integração com **frontend**
- **Deploy** de aplicações
- Testes de **carga**



Gabriel Souza Paes

Ciências da Computação

3 publicações científicas

1 projeto virando produto

Desenvolvedor frontend

WordPress, PHP, JS, SCSS
& HTML

Ordem Dev - Do Código à Produção

Eu, o apresentador

Vivência de mercado
dev PJ • remoto

Projetos reais
e **colaboração** em **equipe**

Código que **precisa**
funcionar em **produção**

Minha missão hoje:

mostrar o **caminho**
do **código** à **produção**



GitHub

**Vamos continuar
a conversa?**

LinkedIn



Se você pudesse voltar no tempo no seu código?

Versionar código não é sobre
salvar arquivos.

É sobre perder o medo de errar.



Antes das máquinas do tempo

1. O Modelo de Cadeado (file locking)
 - Só um dev edita por vez. O resto espera.
2. O Caos Manual (Anos 90)
 - Código voando via pendrive, FTP e e-mail.
3. A Sacada Genial: **diff** e **patch**
 - Por que salvar o arquivo todo se eu posso salvar só a diferença?

Como a máquina acha essa diferença rápido?

Pesquisem depois sobre o algoritmo de **diff** e a Notação **Big-O**

Dica: Envolva o algoritmo longest common subsequence (**LCS**)

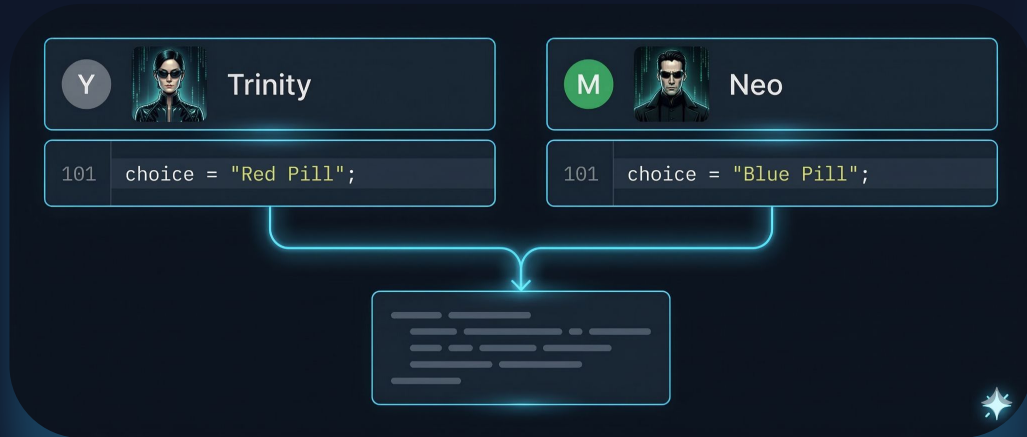
2005: A rebelião de Linus Torvalds



Linus Torvalds

- **Plumbing** (o encanamento): O **Git** não é magia, é um sistema de arquivos.
- **SHA-1** (A Impressão Digital): Integridade absoluta. Nada se perde, nada é **corrompido** sem o sistema saber.
- **3-Way Merge**: O fim do trabalho sobrescrito. O **Git** encontra o "ancestral comum".

2-Way Merge vs 3-Way Merge



A porcelana e o mapa do tesouro

- **Porcelain:** Os comandos amigáveis que encapsulam o encanamento.
- **O Hábito de Ouro:** Tutoriais ajudam, mas a documentação resolve.
- **Leitura Obrigatória:** Pro Git Book (Gratuito e oficial).

Plumbing:

```
git init
git hash-object arquivo.txt
git update-index
git write-tree
git commit-tree
git update-ref
```

Porcelain:

```
git init
git add arquivo.txt
git commit -m "primeiro commit"
```

O seu cinto de utilidades

Todo comando no terminal obrigatoriamente começa com a palavra **git** (Ex: **git init**).

- **init / clone**: Onde tudo começa (criando do zero ou copiando).
- **status**: O seu radar (**onde** eu estou e o que **mudou?**).
- **add / commit**: Preparando o palco (**add**) e batendo a foto (**commit**).
- **switch / merge**: Viajando e unindo universos paralelos (**branch**).
- **push / pull**: Sincronizando mundos (Seu PC ↔ **remote**).
- **stash**: O "**bolso**" do dev (Guarda o código incompleto rapidão).
- **revert**: "Fiz besteira, e agora?" (Volta no tempo com segurança).

O mito da nuvem (Remote != Internet)



- O que realmente é um **git remote**?
- Demo Time: Fazendo **push** para um **pendrive**.
- Como a **internet discada** moldou o **código distribuído**.

GitHub, GitLab e a arte do code review

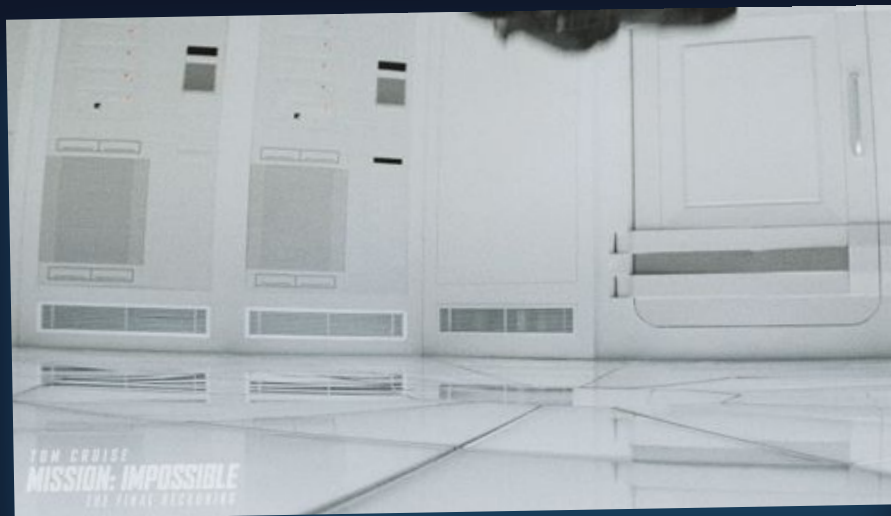
- **Pull Requests (PR)**: Não é sobre código, é sobre comunicação.
- **Code Review (CR)**: Errar no **PR** é o melhor jeito de evoluir rápido no mercado.
- **Conflitos Acontecem**: E tá tudo bem. Deu conflito no **GitHub**? Volta, resolve, '**commita**' a correção e sobe de novo.



Missão 1: Criando sua identidade

1. Acesse: github.com
2. Clique em **Criar uma conta** (Canto superior direito).
3. Siga o passo a passo da tela (precisa confirmar o e-mail).

O Repositório Secreto: [seu-usuario/seu-usuario](#)



Laboratório: Do código à produção



Passo 1 (**No GitHub**):

- Crie um **repositório** com o seu exato nome de usuário.
- Marque a opção: Add a **README** file.

Passo 2 (**No Terminal / Máquina local**):

- **git clone** URL_DO_SEU_REPO
- Abra a pasta e edite o arquivo **README.md** (Coloque uma frase sobre você).

Laboratório: Do código à produção

Passo 3 (**O Fluxo Real no Terminal**):

- **git status** (Veja o que mudou)
- **git add .** (Prepara a foto)
- **git commit -m "Atualizando minha bio na Ordem Dev"** (Tira a foto)
- **git push** (Manda pra nuvem)

Deu **erro**? Levanta a mão que eu vou até aí!

I know Git: O código está seguro

- A **máquina do tempo** está configurada.
- Você não precisa mais **ter medo** de **errar** e quebrar o código.
- O **versionamento** é a base para o **trabalho** em **equipe**.



Próximo Módulo: O que acontece quando o código precisa conversar com o mundo? (**APIs** e **Backend**).

Por hoje é só



Dúvidas? Feedbacks?